



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Базы данных для индустриальных задач

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **7 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
4	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
5	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Евдошенко Олег Игоревич _____

Рабочая программа дисциплины

Базы данных для промышленных задач

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра промышленного программирования

Протокол от 20.02.2023 № 6

Зав. кафедрой Кытманов Алексей Александрович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Базы данных для промышленных задач» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	7 з.е. (252 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.1 : Применяет стек технологий программирования информационных систем для анализа данных

Знать:

- Выбирает тип базы данных для программирования информационных систем

Уметь:

- Производит загрузку и выгрузку информации из баз данных

Владеть:

- Обеспечивает безоасность хранящейся в базе данных информации

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Выбирает тип базы данных для программирования информационных систем

Уметь:

- Производит загрузку и выгрузку информации из баз данных

Владеть:

- Обеспечивает безоасность хранящейся в базе данных информации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Реляционные системы управления базами данных				
1.1	Модели организации данных. Реляционная модель данных. (Лек). Понятие модели организации данных. Реляционная модель данных. Свойства отношения. Ключи отношения. Организация связей между таблицами. Операции над данными в РМД. Операции реляционной алгебры.	4	2	ПК-2.1
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Проектирование базы данных (концептуальное, даталогическое)	4	2	ПК-2.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Проектирование базы данных (концептуальное, даталогическое) (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.4	Язык SQL. Язык определения данных DDL (Лек). Типы данных. Язык SQL. Команды CREATE. Ограничения CHECK, NOT NULL, UNIQUE. Первичный и внешний ключи. Обеспечение ссылочной целостности	4	2	ПК-2.1
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных в СУБД PostgreSQL. Заполнение таблиц (команда INSERT).	4	2	ПК-2.1
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка базы данных в СУБД PostgreSQL. Заполнение таблиц (команда INSERT) (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	8	ПК-2.1
1.8	Язык SQL. Язык манипулирования данными DML (Лек). Пользовательские типы данных. Команда SELECT. Предложения команды SELECT	4	2	ПК-2.1
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Модификация структуры базы данных в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных посредством SQL-запросов	4	2	ПК-2.1
1.11	Язык SQL. Язык манипулирования данными DML (продолжение) (Лек). Агрегатные функции. Группировка данных. Подзапросы. Типы JOIN	4	2	ПК-2.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных посредством SQL-запросов. Агрегатные функции (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных посредством SQL-запросов. Группировка данных	4	2	ПК-2.1

1.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	12	ПК-2.1
1.15	Группировка данных. Представления. СТЕ. (Лек). Создание и использование представлений. Материализованные представления. Common Table Expression	4	2	ПК-2.1
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных посредством SQL-запросов. Группировка данных (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Выборка данных из базы данных посредством SQL-запросов. Группировка данных (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.18	Оконные функции в PostgreSQL (Лек). Создание окон (фреймов). Группировка и сортировка внутри окна. Использование оконных функций RANK, LANG, LEAD	4	2	ПК-2.1
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Использование оконных функций в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Использование оконных функций в СУБД PostgreSQL (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	12	ПК-2.1
1.22	Пользовательские функции в PostgreSQL (Лек). Синтаксис пользовательских функций. Использование языка SQL в функциях	4	2	ПК-2.1
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Создание простых пользовательских функций в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Создание простых пользовательских функций в СУБД PostgreSQL (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.25	Пользовательские функции в PostgreSQL (продолжение) (Лек). Синтаксис пользовательских функций. Использование языка рL/pgSQL в функциях	4	2	ПК-2.1
1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Создание усложненных пользовательских функций в СУБД PostgreSQL	4	2	ПК-2.1
1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Создание усложненных пользовательских функций в СУБД PostgreSQL (продолжение)	4	2	ПК-2.1
1.28	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	4	10	ПК-2.1

2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	4	17.75	ПК-2.1
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	0.25	ПК-2.1
3. Проектирование и обслуживание баз данных				
3.1	Нормализация отношений (Лек). Понятие нормализации данных. Нормальные формы. Форма Бойса-Кодда	5	2	ПК-2.1
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ данных. Группировка данных. Промежуточные итоги	5	2	ПК-2.1
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ данных. Группировка данных. Промежуточные итоги (продолжение)	5	2	ПК-2.1
3.4	Транзакции в базах данных (Лек). Свойства транзакции. Феномены транзакций. Уровни изоляции	5	2	ПК-2.1
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка и поддержка транзакций в СУБД PostgreSQL	5	2	ПК-2.1
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка и поддержка транзакций в СУБД PostgreSQL (продолжение)	5	2	ПК-2.1
3.7	Индексы (Лек). Принципиальная схема индекса. Создание индекса. Удаление индекса. Селективность индекса. Создание уникальных индексов. Использование функции при создании индекса. Частичные индексы	5	2	ПК-2.1
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Использование индексов в СУБД PostgreSQL	5	2	ПК-2.1
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Использование индексов в СУБД PostgreSQL (продолжение)	5	2	ПК-2.1
3.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	5	16	ПК-2.1
4. СУБД Tantor				
4.1	Знакомство с СУБД Tantor (Лек). Типы данных. Язык SQL. Команды CREATE. Ограничения CHECK, NOT NULL, UNIQUE. Первичный и внешний ключи. Обеспечение ссылочной целостности	5	2	ПК-2.1
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с СУБД Tantor. Создание объектов базы данных	5	2	ПК-2.1
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с СУБД Tantor. Создание объектов базы данных (продолжение)	5	2	ПК-2.1

4.4	Знакомство с СУБД Tantor (продолжение) (Лек). Команда SELECT. Предложения команды SELECT	5	2	ПК-2.1
4.5	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с СУБД Tantor. Выборка данных. Представление. Функции	5	2	ПК-2.1
4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с СУБД Tantor. Выборка данных. Представление. Функции (продолжение)	5	2	ПК-2.1
4.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	5	16	ПК-2.1
5. NoSQL системы управления данными				
5.1	Знакомство с СУБД MongoDB (Лек). Устройство базы данных. Документы. Устройство базы данных. Документы. Добавление данных. Выборка и фильтрация. Агрегатные функции	5	2	ПК-2.1
5.2	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с данными в СУБД MongoDB	5	2	ПК-2.1
5.3	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с данными в СУБД MongoDB (продолжение)	5	2	ПК-2.1
5.4	Знакомство с СУБД MongoDB (продолжение) (Лек). Операторы выборки. Обновление данных. Удаление данных. Установка ссылок в БД. Управление коллекцией	5	2	ПК-2.1
5.5	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с данными в СУБД MongoDB (продолжение)	5	2	ПК-2.1
5.6	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с данными в СУБД MongoDB (продолжение)	5	2	ПК-2.1
5.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	5	16	ПК-2.1
5.8	Знакомство с СУБД Neo4j (Лек). Концепции и принципы баз данных Neo4j. Основные компоненты базы данных Neo4j. Преимущества базы данных Neo4j. Варианты использования базы данных Neo4j	5	2	ПК-2.1
5.9	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с данными в СУБД Neo4j	5	2	ПК-2.1
5.10	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с данными в СУБД Neo4j (продолжение)	5	2	ПК-2.1
5.11	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к практическим занятием. Изучение конспектов лекций и литературы	5	12	ПК-2.1
6. Промежуточная аттестация (экзамен)				
6.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	5	33.65	ПК-2.1
6.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	2.35	ПК-2.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Базы данных для промышленных задач», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Тестовые вопросы:

1. Стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций. Команда SQL, которая извлекает записи из одной или нескольких таблиц (прописные буквы)
2. Стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций. Команда SQL, которая создает новые записи (прописные буквы)
3. Стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций. Команда для удаления колонки address: ALTER TABLE distributors _____ address. Какие два слова пропущены в команде, напишите их через пробел прописными буквами.
4. Стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций. Предложение, которое в SQL-запросе вызывает оконные функции (прописные буквы)
5. Стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций. Функция, которая возвращает первый аргумент, который не null в SQL-запросе (прописные буквы)
6. Стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций. Оператор, который указывает, какие группы будут включены в выходной результат, то есть выполняет фильтрацию групп в SQL-запросе (прописные буквы)

Задания:

1. Оконные функции. Вывести список учеников и разницу между баллами ученика и максимальным баллом в каждой строке
2. Оконные функции. Вывести список учеников и разницу с баллами ученика, находящегося выше на три позиции при сортировке по возрастанию баллов.
3. Группировка данных. Напишите запрос, который выводит максимальный балл учеников по школам, по каждому предмету по каждой школе и промежуточные итоги
4. Группировка данных. Напишите запрос, который выводит количество учеников по каждой школе по предметам и промежуточные итоги. NULL значения заменить на соответствующий текст.
5. Триггеры. Напишите триггер на добавление, изменение и удаление данных в таблице «Ученики». Данный триггер должен вывести «{Текущий пользователь} изменил таблицу. Время: {текущее время}»

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.

Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. MongoDB community edition. Свободное программное обеспечение (лицензия SSPL)
2. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
3. PostgreSQL. Свободное программное обеспечение (лицензия PostgreSQL)
4. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.
5. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)
6. Neo4j Desktop. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL3)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Управление данными [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 432 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/168835>
2. Маркин А. В. Системы графовых баз данных. Neo4j [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 303 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/467452>
3. Волк В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 244 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/126933>
4. [Электронный ресурс]:?????. ???????. - : - 94 – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/682415>
5. Шёниг Г. -. PostgreSQL 11. Мастерство разработки [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2020. - 352 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/131714>
6. Домбровская Г., Новиков Б., Бейликова А. Оптимизация запросов PostgreSQL [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2021. - 278 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/241103>

6.3.2. Дополнительная литература

1. [Электронный ресурс]:???? (???). - 2018. - 120 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/688005>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.